

学习目标

【目标一】电磁波的发展历史概况，物理理论和实验的相互配合对科学发展的巨大作用；

【目标二】了解电磁波，知道电磁场的物质性。

【目标三】电磁波谱中各波段的主要特征以及在科技经济和社会信息化等方面的主要应用。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本“电磁场”

- (1) 叙述麦克斯韦关于电磁场的基本观点。
- (2) 根据麦克斯韦的观点回答：为什么处于变化的磁场中的闭合线圈中就会产生感应电流？
- (3) 根据麦克斯韦的观点回答在变化的磁场中如果没有闭合回路，那么空间中还有电场吗？

【学习任务二】

阅读课本“电磁波”思考我们身边的电磁波是怎样产生的。

【学习任务三】

查阅资料，了解有关5G的技术应用，思考5G技术对社会发展的意义。

课上学习任务

【学习任务一】

思考为什么闭合电路中磁通量发生了变化，就会产生电流。

【学习任务二】

阅读p120“做一做”了解如何“捕捉电磁波”，然后收看视频“捉电磁波”了解电磁波的发射接受过程。

【学习任务三】

思考：波速、波长、频率之间有什么样的关系呢？

【学习任务四】

收看“电磁波谱视频”总结不同波段电磁波的特性及应用
电磁波的组成 特性 应用
无线电波 红外线 可见光 紫外线 X射线 γ 射线

【学习任务五】

阅读教材p121“电磁波通信”并思考5G 技术对社会发展有着怎样的重要意义?

推荐的学习资源

1. 中央电视台第9 频道关于“大数据”的系列介绍。
2. 阅读中国天眼资料。
3. 查阅有关深圳建立智慧城市的相关资料。